

课程: 高等数学 I 课程号: D801091011 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____
 学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2018/2019 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三					四	五	六	七	总分
评分												
评卷教师												

得分	一、选择题 (共 5 小题, 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题前的括号内, 错选或不选均无分, 每小题 3 分, 共 15 分)
----	--

- () 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 是 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$ 的 _____ 条件.
 A. 充分必要 B. 充分 C. 必要 D. 无关
- () 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n^2 + n}}{n} + \frac{\arctan n}{n} + n \tan \frac{3}{n} \right) =$ _____.
 A. 1 B. 3 C. 4 D. 5
- () 3. $x = 0$ 是 $f(x) = \arctan \frac{1}{x}$ 的 _____ 间断点.
 A. 无穷 B. 跳跃 C. 振荡 D. 可去
- () 4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $\sqrt{1+x^2} - 1$ 等价的无穷小是 _____.
 A. x B. x^2 C. $2x^2$ D. $\frac{x^2}{2}$
- () 5. 以下说法中哪一个是错误的 _____.
 A. 有限个无穷小的和、差必是无穷小 B. 有限个无穷小的乘积必是无穷小
 C. 有界函数与无穷小的乘积必是无穷小 D. 两个无穷小的商必是无穷小

得分	二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上。)
----	--

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{x}} =$ _____.
2. 已知 $f'(3) = 2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h) - f(3)}{2h} =$ _____.
3. 已知 $A(1, 2, 0)$, $B(2, -1, 3)$, 则与 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量是 _____.
4. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^2 + xe^y = 1$ 所确定的隐函数, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.
5. 过点 $(1, 0, 1)$ 且与直线 $\frac{x-5}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+7}{1}$ 垂直的平面方程是 _____.

课程: 高等数学 1 课程号: D801091011 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

得分

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{ax}-1}{\tan 2x}, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \\ b - \cos 2x, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 连续, 求 a, b 的值.

得分

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = k$, $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 求 $f'(0)$.

得分

3. 设 $y = x^x$ ($x > 0$), 求 $\frac{dy}{dx}$.

得分

4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$.

得分

5. 求函数 $z = \ln(2+x^2+y^2)$ 的全微分 dz .

得分

6. 设 $z = e^u \sin v$, $u = xy$, $v = x + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

课程: 高等数学 1 课程号: D801091011 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

得分

四、(10 分) 已知 $\begin{cases} x = 2t^3 \\ y = 1 + t^2 \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

得分

五、(10 分) 求空间曲线 $x = 1 - \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$ 在 $t = \frac{\pi}{3}$ 处的切线和法平面方程.

得分

六、(9 分) 求函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极值.

得分

七、(5 分) 证明方程 $x^5 + x + 1 = 0$ 在 $(-1, 0)$ 内有且仅有一个实根.